重庆市农地非农化空间非均衡及形成机理

李 涛[1a],廖和平[1a,1b*],褚远恒[1a],孙 海[2],李 靖[1a],杨 伟[3]

(1. 西南大学 a.地理科学学院,b.国土资源研究所,重庆 400715; 2. 西华师范大学数学与信息学院,四川 南充 637002; 3. 重庆工程职业技术学院地质与测绘工程学院,重庆 400037)

摘要:为探寻农地非农化水平空间非均衡及形成机理,确定影响因素对重庆市及所属不同区域农地非农化水平的决定力。研究基于交叉学科视角,利用1997—2013年重庆及所属37个区县(不含渝中区)面板数据,运用Dagum基尼系数和地理探测器模型分析重庆市农地非农化水平的空间非均衡及形成机理。结果表明:重庆市农地非农化水平的时空动态地域性差异特征明显,呈现以区域Ⅰ为中心,区域Ⅱ为中心拓展区,区域Ⅲ和Ⅳ为外围的"中心—外围"空间分异格局;重庆市农地非农化水平空间分布表现出高度非均衡特征,其空间非均衡程度在研究时段内呈现出明显的"W"型波浪变化形态,地区间差距仍是导致重庆市农地非农化水平空间非均衡形成的主因;重庆市农地非农化水平空间非均衡形成机理存在显著分区差异,农地非农化水平受控于多种复杂因素,要素禀赋、经济发展水平、社会发展状况及政策制度环境分别是影响研究区农地非农化水平空间分异的基础条件、内在动力、中坚力量和外在条件;影响不同区域农地非农化水平的主导因素具有显著差异性。综合以上结论:由于研究区农地非农化水平空间非均衡特征明显,并受多因素影响,且各因素对不同区域农地非农化水平的决定作用差异明显,所以开展不同区域农地非农化水平空间非均衡及形成机理研究对于农地非农化管控十分重要。

关 键 词:农地非农化;空间非均衡;Dagum基尼系数;地理探测器;重庆市

中图分类号:F321.1; F301.21 **文献标志码**:A **文章编号**:1000-3037(2016)11-1844-14

DOI:10.11849/zrzyxb.20151371

随着农耕文明向工业文明和后工业文明时代转换,土地资源在社会经济生活中所扮演的角色也不断革新;工业文明和后工业文明时代,土地成为各种生产要素和生产过程的空间集聚载体,农地非农化水平空间分异形成机理也更加复杂多变,解决经济和城镇化发展进程中农地非农化问题具有现实性和紧迫性。现阶段,伴随着社会经济的快速发展,农地非农化在规模和空间分布等都发生了较大变化,而空间分布差异则映射出区域自然条件、社会经济发展水平及其他相关因素在空间上不断重组和异化。因此,在市场规律和政府政策的双重作用下,重庆市农地非农化水平空间格局是否发生了变化?如果发生了变化,决定不同区域农地非农化水平的主导因素又是什么?掌握重庆市及所属不同区域农地非农化水平空间非均衡与形成机理,科学管控农地非农化进程,是促进重庆市经济发展过程中自然与人文可持续互动的重要手段。

收稿日期:2015-12-10;**修订日期**:2016-05-16。

基金项目:国家科技支撑计划(2013BAJ11B02);重庆市决策咨询与管理创新计划类重点项目(cstc2013jccxB001)。[**Foundation items:** National Key Technology Support Program, No. 2013BAJ11B02; Key Projects of Decision-making Consultation and Management Innovation Planning Type of Chongqing, No. cstc2013jccxB001.]

第一作者简介:李涛(1986-),男,四川雅安人,博士后,中国自然资源学会会员(S300001324M),主要从事资源环境统计学方向研究。E-mail: 503245408@qq.com

***通信作者简介**:廖和平(1964-),女,重庆市人,教授,博士生导师,主要从事国土资源开发利用及土地利用规划研究。E-mail: liaohp@swu.edu.cn

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1　研究进展

地理学第一定律认为：地理事物或属性在空间分布上互为相关，存在集聚、随机和规则分布[1]。因此从地理学的角度对农地非农化进行研究有助于更好地呈现农地非农化的空间非均衡特征及影响不同区域农地非农化的主导因素。从研究尺度来看，目前省域层面的研究居多，如刘丽军等基于省级面板数据深入分析了中国耕地非农化的区域差异以及其收敛性[2-4]，部分学者也对局部地区的农地非农化进行了探究[5-8]；从研究方法来看，由于研究视角和目的不同，现有研究在农地非农化区域差异的度量方法上不尽相同，如谭永忠等采用定性分析方法[5]，刘丽军等运用变异系数和希尔指数等方法[2]，张孝宇等运用基尼系数等方法[7]，也有部分学者利用GIS的空间分析功能对农地非农化空间特征进行了刻画[8]；在农地非农化水平影响因素的研究方法中，现有成果大多使用传统的多元回归数理方法，如曲福田等[9]、高魏等[10]、吴次芳等[11]；由于农地非农化水平的影响因素具有多元性，现有研究可以归纳总结为以下几个方面：1）从要素禀赋角度探讨农地非农化水平的影响因素，主要包含自然条件[12]、资源禀赋[13]和区位条件[6]等；2）从社会经济角度归纳农地非农化水平的影响因素，概括起来主要包含经济增长、固定资产投资、土地利用比较效益[9]、产业结构[10]、城镇化[14-15]以及城乡收入差距[16]等因素；3）从政策制度讨论农地非农化水平的影响因素，随着研究深入，学者们发现单纯运用社会经济驱动力已经不能解释我国农地非农化进程中所呈现的“圈而不建”、“占而不用”现象，学界开始反思现行土地制度对农地非农化的重要影响[17]，研究表明现行土地政策的不完善对农地非农化进程起着加速推进作用，这些政策主要包括土地出让制度、土地规划政策以及土地供应政策[12,18]等。

从前面的综述来看，现有成果关于农地非农化水平空间差异性研究的尺度大多是从全国范围基于省级数据进行分析，部分学者涉及了局部地区的农地非农化水平空间分析，但是关于重庆市的系统研究却相对较少；研究方法也尚存不足之处，如未能进一步揭示农地非农化地区空间非均衡的来源；影响因素的选择过程中忽视了因素在空间分布上的差异，在对局部地区农地非农化水平影响因素研究时未能对具有区域特性的因素进行考虑；传统模型方法大多基于影响因素的决定力在空间分布上是均质的假设条件，这与现实情况不符，研究结论的科学性值得商榷。因此，研究拟基于县域中小尺度，揭示重庆市及所属不同区域农地非农化的空间特征及形成机理，以期为重庆市农地非农化管控决策提供科学支撑。

近年来，资源学、地理学以及统计学等关注资源问题的学科在不断融合与交叉渗透，基于交叉学科视角的农地非农化综合集成研究成为一种趋势。鉴于此，文章从交叉学科视角出发，以1997—2013年重庆市县域农地非农化数据为基础，采用Dagum基尼系数分析重庆市及所属不同区域时空特征及空间非均衡的来源，借助地理探测器模型定量测算影响因素对农地非农化水平空间分异的决定力，以期为制定区域农地非农化管控政策提供科学依据。

2　研究区划分

对于研究区的划分，传统方法多是基于聚类得到，但传统聚类方法往往只考虑了样本数据之间的相似性或者近邻性，而忽视了空间单元之间位置的相关性和连续性，使得

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

聚类结果在空间上呈随机分布[19]。因此在解决实际问题时，无法将研究对策应用于实际的管理中，而ArcGIS 10.2所开发的分组分析工具则很好地解决了此问题，其原理是通过设置空间连续约束条件来达到最终分组的目的。研究在农地非农化水平时空格局分析的基础上，利用ArcGIS 10.2分组分析工具，设置空间连续性约束条件，基于空间相关性对区县农地非农化水平进行空间聚类分析，对研究区进行再划分，得到4个不同的分区，如图1：区域Ⅰ主要包含大渡口、九龙坡和江北等8个区县；区域Ⅱ包含南川、大足和涪陵等12个区县；区域Ⅲ包含万州、垫江和忠县等11个区县；区域Ⅳ包含黔江、秀山和酉阳等6个区县。

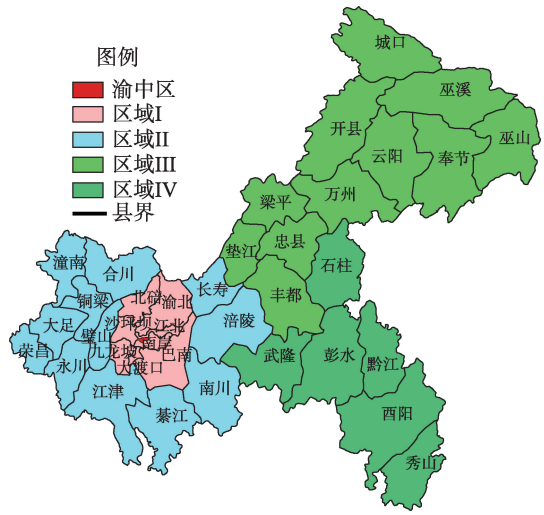


图1 重庆市不同区域划分空间分布

Fig. 1 The region division in Chongqing

3 数据来源与研究方法

3.1 数据来源及预处理

研究数据选取1997—2013年重庆市37个区县面板数据（因渝中区已全为建成区，故不含）。37个区县历年农地非农化数据源于重庆市国土资源和房屋管理公报和土地利用变更详查流量数据，相关社会经济数据源于《中国县（市）社会经济统计年鉴》、《重庆市统计年鉴》及各区县统计年鉴，重庆市数字高程模型（DEM）数据精度为30 m ×30 m。借鉴已有研究[2]，并结合数据样本特征，将区域年度审批城镇建设占用农用地面积与区域当年农地面积的比值作为衡量区域农地非农化数量水平的指标，即农地非农化率（*LCR*）。根据重庆市实际情况将农地非农化率（*LCR*）分为三类：*LCR*≥5‰为第一类，农地非农化程度很大；1‰ < *LCR*≤5‰为第二类，农地非农化程度较大；0 < *LCR*≤1‰为第三类，城镇扩展过程中占用一定农地。

3.2 Dagum基尼系数及其分解方法

传统刻画变量空间非均衡的方法不足之处在于不能对地区差距进行再分解[20-22]，Dagum将基尼系数分为3个组成部分，分别是：群内差距贡献（G_w）、种群之间超变净值差距贡献（G_{nb}）、群体间超变密度贡献（G_t）[23]。目前该方法已被国内学者应用于多个研究领域[24-26]，Dagum基尼系数和分解计算公式如式（1）至（10）所示：

$$G=\frac{\sum_{j=1}^{k}\sum_{h=1}^{k}\sum_{i=1}^{n_j}\sum_{r=1}^{n_h}\left|y_{ji}-y_{hr}\right|}{2n^2\bar{y}} \tag{1}$$

$$\overline{y_h}\leqslant\cdots\overline{y_j}\leqslant\cdots\overline{y_k} \tag{2}$$

$$G_{jj}=\frac{\frac{1}{2\bar{y}_j}\sum_{i=1}^{n_j}\sum_{r=1}^{n_j}\left|y_{ji}-y_{jr}\right|}{n_j^2} \tag{3}$$

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$G_w = \sum_{j=1}^{k} G_{jj} p_j s_j \tag{4}$$

$$G_{jh} = \frac{\sum_{i=1}^{n_j}\sum_{r=1}^{n_h} \left| y_{ji} - y_{hr} \right|}{n_j n_h \left(\bar{y}_j + \bar{y}_h \right)} \tag{5}$$

$$G_{nb} = \sum_{j=2}^{k}\sum_{h=1}^{j-1} G_{jh}\left(p_j s_h + p_h s_j \right) D_{jh} \tag{6}$$

$$G_t = \sum_{j=2}^{k}\sum_{h=1}^{j-1} G_{jh}\left(p_j s_h + p_h s_j \right)\left(1 - D_{jh} \right) \tag{7}$$

$$D_{jh} = \frac{d_{jh} - p_{jh}}{d_{jh} + p_{jh}} \tag{8}$$

$$d_{jh} = \int_0^{\infty}\int_0^{y} (y - x)\mathrm{d}F_h(x)\mathrm{d}F_j(y) \tag{9}$$

$$p_{jh} = \int_0^{\infty}\int_0^{y} (y - x)\mathrm{d}F_j(x)\mathrm{d}F_h(y) \tag{10}$$

式中：y_{ji}（y_{hr}）是j（h）地区内任意一区县农地非农化程度；$\bar{y}$是全市各区县农地非农化率的平均值；n是区县的个数（因渝中区已完全为建成区，故不考虑）；k是地区划分的个数，研究将重庆市各区县划分为4个不同区域，故k取4；n_j（n_h）是j（h）地区内区县个数；G_{jj}为地区j的基尼系数；G_{jh}为地区j和h之间的基尼系数；p_j=n_j/n；s_j=($n_j\bar{y}_j$)/($n\bar{y}$)；D_{jh}表示地区j和h之间单位农地非农化水平的相对影响；F_j、F_h分别是地区j、h的累积密度分布函数；d_{jh}定义为地区间农地非农化水平的差值；p_{jh}为地区j、h中所有满足y_{hr}−y_{ji}>0的样本值加总的数学期望。在进行基尼系数分解时，先要根据地区内农地非农化率的均值进行排序，如公式（2）所示。基尼系数的值越大时，表明区域差异化程度越大。

3.3 地理探测器

地理事物和现象的空间分布受到多种自然或经济社会要素的相互作用，探析其形成机理对于掌握地理现象空间分布特征规律具有重要意义。“地理探测器”由王劲峰等结合空间叠加技术和集合论而提出，最初应用在环境因素对地方疾病形成的影响程度测算[27]，逐渐向其他领域拓宽[28-29]。研究拟将其用于探测自然、社会经济及政策等要素对农地非农化水平空间分异的影响，其模型如下：

$$P_{D,L} = 1 - \frac{1}{n\sigma^2}\sum_{i=1}^{k} n_i \sigma_i^2 \tag{11}$$

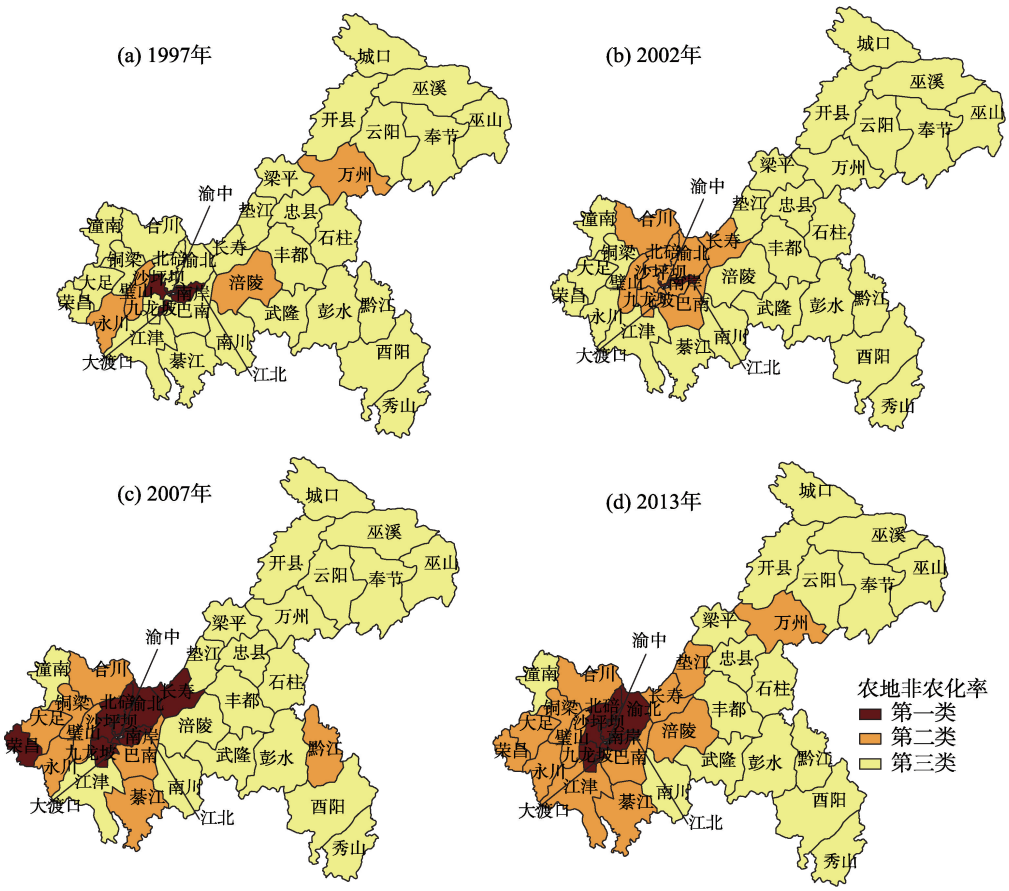
式中：$P_{D,L}$是影响因素D对农地非农化水平的解释力；n为整个区域样本量，n=37；σ^2为整个区域农地非农化水平的离散方差；n_i、σ_i^2为次一级区域i的样本量和方差；k为次一级区域的个数，即对影响因素进行聚类分级分区的个数。σ^2≠0，则模型成立。$P_{D,L}$取值区间为[0，1]，当$P_{D,L}$=1时，意味着σ_i^2趋近于0，分区探测因素与农地非农化空间分布完全一致，具有绝对控制力，反之，$P_{D,L}$=0时，则表明分区探测因素与农地非农化水平空间分布完全无关。

4　结果分析

4.1 重庆市农地非农化水平时空表征

由于自然资源禀赋、社会经济发展水平以及政策支持的不同，重庆市下辖各区县对

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net



注：渝中区范围内全域在研究时段内为建成区，不存在农用地，故不考虑。

图2 重庆市农地非农化时空分布

Fig. 2 Spatial and temporal distribution of farmland conversion of Chongqing

于农地转用也呈现出不同的需求，导致农地非农化水平空间分布地域性差异显著。为了更加直观准确地分析重庆市农地非农化水平的空间格局变化情况，研究在ArcGIS 10.2软件平台支撑下对重庆市1997、2002、2007、2013年农地非农化水平区域差异进行空间表征（图2）。由图2可知：1）从总体上看，研究时段内重庆市农地非农化水平热点区域整体空间格局稳定，但在局部地区表现出一定程度上的波动，热点区域分布的空间结构由区域Ⅰ为中心向外扩展，另外在不同时期还出现了以万州、黔江为中心的农地非农化水平相对高值区域；2）对比1997和2013年重庆市农地非农化水平空间格局可以发现，重庆市农地非农化水平明显呈现上升态势，第一类的区县由1个增加到8个；3）从4个年份的农地非农化水平空间格局可以看出，重庆市农地非农化水平呈现出由中心向外围进行扩散的趋势，1997年只有大渡口、沙坪坝、江北、南岸、璧山和永川区形成了小范围的聚集区，到了2002年初步形成了以区域Ⅰ为农地非农化水平高值中心，区域Ⅲ和区域Ⅳ为外围的圈层结构，2007年“中心—外围”圈层结构继续完善，地区差距梯度显现，到2013年“中心—外围”圈层结构完全形成，地区间梯度差异明显。

4.2 重庆市农地非农化水平空间非均衡测度及来源分解

4.2.1 重庆市农地非农化水平空间分布的总体差距及其演变趋势

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表1　重庆市及4个不同区域农地非农化水平的基尼系数及分解结果

Table 1　The Gini coefficient and the decomposition of farmland conversion of Chongqing and the four different types of area

年份	重庆市	区域Ⅰ	区域Ⅱ	区域Ⅲ	区域Ⅳ	组内差距	组间差距	超变密度	贡献率/%		
									组内差距	组间差距	超变密度
1997	0.794 7	0.518 9	0.549 4	0.634 3	0.377 0	0.101 0	0.636 3	0.057 4	12.70	80.07	7.23
1998	0.755 2	0.448 9	0.360 6	0.628 7	0.443 6	0.082 3	0.581 0	0.092 0	10.89	76.93	12.18
1999	0.781 1	0.596 0	0.470 5	0.632 0	0.568 6	0.107 5	0.555 5	0.118 1	13.77	71.12	15.12
2000	0.808 6	0.653 4	0.776 4	0.450 4	0.820 9	0.142 9	0.481 2	0.184 5	17.68	59.51	22.82
2001	0.782 6	0.474 5	0.451 6	0.401 8	0.377 0	0.083 8	0.628 9	0.069 9	10.70	80.36	8.93
2002	0.853 0	0.590 3	0.534 1	0.501 5	0.526 7	0.111 4	0.649 5	0.092 1	13.06	76.14	10.80
2003	0.749 7	0.476 3	0.429 3	0.593 3	0.558 5	0.084 7	0.608 8	0.056 3	11.29	81.20	7.51
2004	0.766 4	0.424 7	0.467 4	0.269 4	0.274 3	0.077 5	0.608 2	0.080 8	10.11	79.35	10.54
2005	0.821 3	0.384 6	0.599 3	0.407 6	0.259 7	0.075 6	0.732 2	0.013 4	9.21	89.16	1.63
2006	0.810 7	0.515 4	0.611 1	0.639 8	0.467 2	0.102 4	0.618 5	0.089 8	12.63	76.29	11.07
2007	0.780 4	0.445 1	0.446 7	0.385 7	0.520 6	0.080 7	0.606 3	0.093 5	10.34	77.68	11.98
2008	0.732 8	0.343 6	0.278 9	0.344 8	0.510 2	0.056 6	0.583 1	0.093 1	7.73	79.57	12.70
2009	0.787 2	0.430 5	0.449 3	0.556 8	0.351 9	0.079 1	0.645 7	0.062 4	10.05	82.02	7.93
2010	0.803 7	0.425 1	0.267 0	0.391 0	0.348 2	0.073 6	0.614 2	0.115 9	9.16	76.42	14.42
2011	0.694 7	0.481 6	0.277 3	0.460 4	0.430 2	0.070 9	0.560 7	0.063 1	10.21	80.70	9.09
2012	0.767 9	0.352 3	0.356 3	0.424 5	0.352 1	0.062 4	0.601 0	0.104 5	8.13	78.26	13.61
2013	0.777 8	0.359 0	0.314 8	0.421 5	0.309 6	0.062 8	0.603 2	0.111 9	8.07	77.55	14.38
均值	0.780 5	0.465 9	0.449 4	0.479 0	0.441 0	0.085 6	0.606 7	0.088 2	10.93	77.78	11.29
年均增长率1	0.41%	−3.67%	1.09%	−5.38%	−4.55%	−3.56%	1.77%	−16.63%	−3.94%	1.35%	−16.99%
年均增长率2	−0.13%	−2.28%	−3.42%	−2.52%	−1.22%	−2.93%	−0.33%	4.26%	−2.79%	−0.20%	4.39%
波动幅度	20.28%	66.50%	113.35%	77.33%	127.26%	100.82%	41.37%	193.99%	91.03%	38.12%	187.69%

注：年均增长率1为2005年农地非农化率相较于1997年的增长率；年均增长率2为2013年农地非农化率相较于1997年的增长率；波动幅度=(最高值−最低值)÷平均值×100%。

由Dagum基尼系数分解方法及公式计算，重庆市及4个不同区域农地非农化水平的基尼系数及分解结果列于表1。从表1和图3来看，样本研究时段内重庆市农地非农化水平的基尼系数呈现出“W”波浪形态反复上下波动交替变化特征；重庆市农地非农化水平的基尼系数均值高达0.780 5，意味着研究时段内重庆市农地非农化水平空间分布上存在高度非均衡特征；1997—2005年重庆市农地非农化水平的基尼系数年均增长率为0.41%，1997—2013年年均增长率为−0.13%，研究时段内峰值出现在2002年（0.853 0），低值出现在2011年（0.694 7），波动幅度达20.28%，表明最近几年重庆市农地非农化水平空间非均衡程度有小幅降低。重庆市应加大各区县农用地转用计划分配上的调节力度，防止由于农地转用计划指标分配不合理而影响城镇化和经济健康发展。

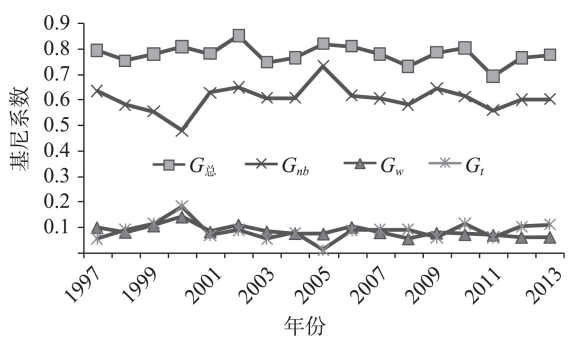


图3　重庆市农地非农化地区差距的演变

Fig. 3　The evolution of regional disparities of farmland conversion in Chongqing

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

4.2.2 重庆市农地非农化水平地区差距的分解

1）重庆市农地非农化水平空间分布的地区差距

图4描述了重庆市农地非农化水平地区内差距的演变。分析可知，研究时段内，4个不同区域农地非农化水平的基尼系数表现为上升与下降相互交替，变动特征也大体成波浪状，但总体呈现出下降趋势；由表1可知，重庆市农地非农化水平空间分布基尼系数均值为0.780 5，其所属4个不同区域相互之间农地非农化水平的基尼系数均值相近，顺序依次为区域Ⅲ（0.479 0）、区域Ⅰ（0.465 9）、区域Ⅱ（0.449 4）和区域Ⅳ（0.441 0）。由此可见，重庆市农地非农化水平空间非均衡程度在整体均值水平上明显高于4个区域，4个区域中区域Ⅲ农地非农化水平空间分布的基尼系数年均增长率最高，为−1.22%，波动幅度也最大（127.26%）；其余依次为区域Ⅰ，为−2.28%，波动幅度最小（66.50%）；区域Ⅲ为−2.52%，波动幅度达77.33%；区域Ⅱ为−3.42%，波动幅度达113.35%。

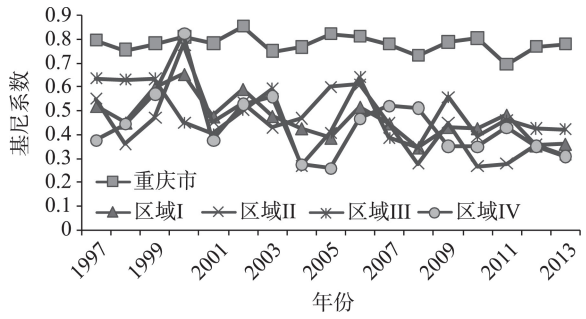


图4 重庆市农地非农化地区内差距的演变

Fig. 4 The evolution of inner-region disparities of farmland conversion in Chongqing

2）重庆市农地非农化水平的地区差距及其贡献率

样本考察期内，组间差距是重庆市农地非农化水平空间非均衡的主要动因。由表1分析可见，组间差距贡献率相对比较稳定，与组内差距和超变密度相比具有绝对优势，均值处于77.78%，而且波动幅度最小，为38.12%，考察期内年均增长率为−0.20%，虽有小幅下降，但仍是总基尼系数的主导来源；另外组内差距和超变密度对总体地区差距贡献率相近，其中组内差距的均值贡献率为10.93%，考察期内年均增长率为−2.97%，呈下滑态势，而超变密度均值贡献率为11.29%，考察期内年均增长率为4.39%，呈现上升态势。

4.3 重庆市及不同区域农地非农化水平空间分异影响因素探测分析

4.3.1 重庆市县域农地非农化水平空间分异成因分析

借鉴已有研究成果，从要素禀赋、经济发展水平、社会经济状况和政策制度环境4个方面选取16个因素作为影响农地非农化水平空间分异的探测变量（表2）。对重庆市农地非农化水平与各影响因素之间的相关性分析，由Person相关性检验结果可知，当显著性水平为0.05时，各影响因素与农地非农化水平相关系数均大于0.5，说明文章所选取的影响因素是合理的。利用ArcGIS 10.2软件对重庆市农地非农化水平与主要影响因素进行空间匹配（图5），运用SPSS软件对各探测因素进行系统分级聚类，并通过公式（11），分别计算各因素对重庆市及不同区域农地非农化水平空间分异的决定力P值（表3）。

计算结果显示：经济发展水平和政策制度环境因素对重庆市农地非农化水平空间分异的决定力较大，要素禀赋因素影响较弱，这与国内学者的研究结论相符，具体来看：1）要素禀赋条件中，地理位置和地形条件对区域农地非农化水平的空间分异影响更大一些，地理探测的P值分别为0.21和0.16，这主要是由于城市中心往往是区域政治、经济和文化中心，所以距离中心城市的远近在承接城市产业转移的过程中起着重要作用，距离中心城市越近，土地开发强度越大，农地转用需求量越大；另一方面，研究区地处西南丘陵山区，地形条件对农地非农化的影响主要体现在当坡度和相对高差超过一定界限

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表2　重庆市及所属区域农地非农化影响因素阐释

Table 2　Interpretation of influencing factors of farmland conversion in Chongqing and its subordinate areas

	探测因素	指标阐释
要素禀赋	资源禀赋 X_1	县域农地面积（km^2）
	地形条件 X_2	县域相对高差（m）
	地理位置 X_3	县域距中心城市（渝中区）距离（km）
	路网密度 X_4	公路里程/县域面积（km/km^2）
经济发展水平	城镇固定资产投资 X_5	城镇固定资产投资额（万元）
	第二产业增加值 X_6	第二产业增加值（万元）
	第三产业增加值 X_7	第三产业增加值（万元）
	人均GDP X_8	国内生产总值/常住人口（元）
	土地利用比较效益 X_9	单位农地利用效益/单位城镇建设用地利用效益
社会发展状况	城镇化率 X_{10}	城镇常住人口/总人口（%）
	人口密度 X_{11}	城镇常住人口/城镇建成区面积（$人/km^2$）
	城乡收入差距 X_{12}	城镇居民人均可支配收入/农村人均可支配收入
政策制度环境	土地财政 X_{13}	土地出让收入占财政收入比重（%）
	土地市场化程度 X_{14}	“招拍挂”占土地供应方式比重（%）
	规划制度 X_{15}	规划城镇用地规模（hm^2）
	地票政策 X_{16}	地票指标落地规模（hm^2）

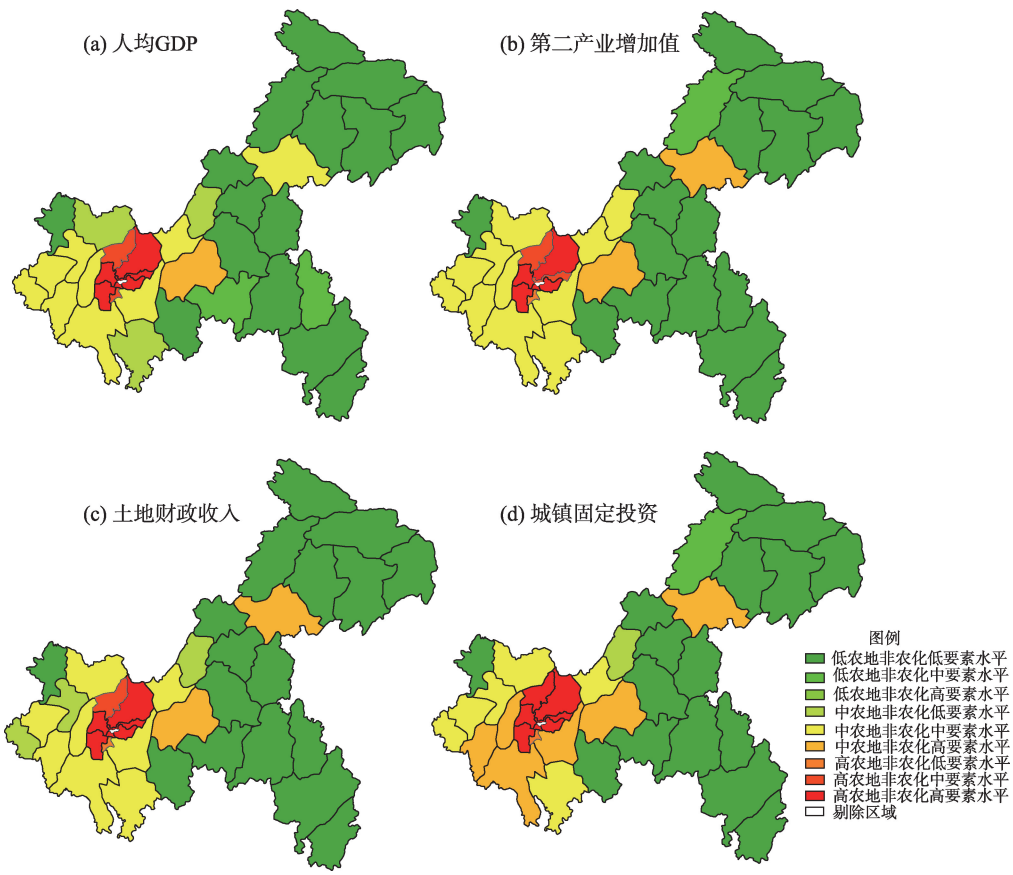


图5　2013年重庆市县域农地非农化水平与要素空间匹配分布

Fig. 5　Spatial distribution of elements and level of farmland conversion at the district and county levels in Chongqing in 2013

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表3 重庆市及所属地区农地非农化影响因素地理探测分析

Table 3 Geographical detection analysis of influencing factors of farmland conversion in Chongqing and its subordinate areas

探测因素		$P_{D,L}$				
		重庆市	区域Ⅰ	区域Ⅱ	区域Ⅲ	区域Ⅳ
要素禀赋	资源禀赋 X_1	0.11	0.23	0.14	0.12	0.27
	地形条件 X_2	0.16	0.43	0.30	0.07	0.02
	地理位置 X_3	0.21	0.78	0.68	0.34	0.22
	路网密度 X_4	0.15	0.41	0.21	0.10	0.08
经济发展水平	城镇固定资产投资 X_5	0.35	0.44	0.31	0.37	0.33
	第二产业增加值 X_6	0.48	0.65	0.86	0.34	0.44
	第三产业增加值 X_7	0.25	0.45	0.14	0.25	0.55
	人均GDP X_8	0.55	0.88	0.51	0.44	0.77
	土地利用比较效益 X_9	0.23	0.32	0.23	0.30	0.36
社会发展状况	城镇化率 X_{10}	0.28	0.44	0.48	0.57	0.81
	人口密度 X_{11}	0.16	0.46	0.12	0.13	0.40
	城乡收入差距 X_{12}	0.08	0.42	0.01	0.40	0.56
政策制度环境	土地出让收入占财政收入比重 X_{13}	0.37	0.06	0.31	0.42	0.30
	土地市场化程度 X_{14}	0.31	0.14	0.18	0.38	0.39
	规划城镇用地规模 X_{15}	0.33	0.41	0.26	0.25	0.26
	地票指标落地规模 X_{16}	0.44	0.30	0.41	0.13	0.05

时，会对建设用地选址及布局产生决定作用，从而间接制约农地非农化数量。2）经济发展水平中，人均GDP、第二产业增加值和城镇固定投资与农地非农化水平空间分异密切相关，地理探测的P值分别为0.55、0.48和0.35，经济发展对农地非农化的影响是全方位的，经济发展水平的提高必然导致经济规模的扩大和产业结构的变化，经济规模扩大的同时投资规模也会相应增长，而农地非农化对于城镇固定投资的增加具有高度敏感性；现阶段，重庆市经济发展正处于工业化中期和经济快速发展阶段，工业依然是重庆市经济发展的重要引擎，从研究区固定资产投资的组成来看，城镇投资占投资比重始终维持在80%以上且建设项目的投资在其中占据主导地位，因此，工业发展和固定资产投资对建设用地需求都极大地推动了农地向非农建设用地的转换。3）社会发展状况中，城镇化率、人口密度和城乡收入差距的地理探测P值分别为0.28、0.16和0.08，相较于经济发展水平因素来讲，社会发展状况所包含因素对于重庆市农地非农化水平空间分异影响较小。4）政策制度环境中土地财政、土地规划及地票制度对重庆市农地非农化水平空间分异产生重要影响，究其原因在于，分税制改革以来，地方政府逐渐成为独立的利益主体，由于产权制度和管理体制的不完善，地方政府在农地非农化过程中通过“低征高卖”攫取巨额利益，即地方政府通过“招拍挂”方式向土地使用者收取土地出让金，扣除相应的征地补偿，其间的巨额差价便成为政府预算外收入，在这一巨大利益的驱使下，地方政府往往做出加大土地征收的行为选择，研究区自直辖以来土地出让收入由1.32亿元增长至1 519.98亿元，土地出让收入的快速增长一方面为城镇建设提供了重要的资金来源，但另一方面却成为影响地方政府推动农地非农化进程的重要因素；笔者在参与重庆市下辖区县土地利用总体规划修改完善过程中发现，地方政府为了自身利益，往往将部分流动人口纳入非农人口，把非农人口规模和城镇化率做大，以此来达到城镇规模扩张的目的，各地纷纷提出需要新增城镇建设用地，而现实经验也印证了规划城镇用地较

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

多的地方往往是农地非农化的热点区域；地票制度本是重庆市为缓解城镇建设用地短缺和兼顾耕地保护的重要制度创新[30]，但其对农地非农化水平空间分异却起着推波助澜的作用，主要体现在对地票交易指标产生地农地非农化水平的抑制作用和落地区域的推动作用，据地票制度实施以来市场交易统计数据来看，地票指标70%以上多产生于贫困偏远的区域Ⅲ和Ⅳ，而95%以上的地票指标落地区域多在经济发展较好的区域Ⅰ和Ⅱ。

4.3.2 重庆市不同区域农地非农化水平空间分异形成机理

1）区域Ⅰ是重庆市政治经济中心、现代服务业和先进制造业集聚区。运用地理探测器得到各因素对区域Ⅰ农地非农化水平空间分异影响的$P_{D,L}$（表3）。影响该区域农地非农化水平的主导因素为人均GDP（0.88）、地理位置（0.78）、第二产业增加值（0.65）、人口密度（0.46）。区域Ⅰ位于城市中心，土地开发强度大，户籍制度的改革、城镇化的推进以及经济发展的引力导致了区域Ⅰ成为市内人口迁移的主要流入区，城镇常住人口密度接近3 030人/km^2，非农人口在空间的集聚导致区域Ⅰ在居住、产业、公共建设方面对建设用地提出更多的需求，进而加快推进了区域农地非农化进程，此外第三产业增加值因素决定力达到0.45，可以看出区域Ⅰ实施的“退二进三”的产业战略颇具成效。

2）区域Ⅱ是重庆市工业化和城镇化的主战场。依据地理探测器得到各因素对区域Ⅱ农地非农化水平空间分异影响的$P_{D,L}$（表3），影响该区域农地非农化的主导因素为第二产业增加值（0.86）、地理位置（0.68）、人均GDP（0.51）、城镇化率（0.48）。区域Ⅱ紧邻区域Ⅰ，地理区位的优势使得该区承接了区域Ⅰ转移的大量第二产业，产业结构的变化一方面导致土地利用和需求结构的变化，另一方面也对农村剩余劳动力形成“拉力”，促进了区域Ⅱ农村剩余劳动力向非农产业的地域转移，最终引致城镇空间不断向外围拓展，推动该区域农地非农化进程。

3）区域Ⅲ位于研究区东北部，是三峡库区腹地和秦巴连片特困区域，也是三峡库区重要的生态涵养区。利用地理探测器得到各因素对区域Ⅲ农地非农化水平空间分异影响的$P_{D,L}$值，该区域较其他区域，各因素对农地非农化水平决定力显著性较弱，主导因素为城镇化率（0.57）、人均GDP（0.44）、土地出让收入占财政收入比重（0.42）、城乡收入差距（0.40）。该区域的地理位置、地形条件、路网密度以及县域产业结构的趋同约束着当地农地非农化水平；受经济下行压力影响，区域中劳务输出大县如开县，外出务工人员近年大量回流，返乡农民工大多选择在县城务工和置办房产，助推了区域农地非农化的需求；该区域地方财政缺乏产业支撑，土地出让收入占地方财政收入比重较高，使得地方政府为了增加财政收入和吸引投资常“以地为筹”不断征收农用地；区域中心城市万州区，充分发挥了经济集聚效应，吸引周边区县资本、劳动力流向区域中心城市，但伴随着社会经济的发展，城乡居民收入差距在进一步拉大，推动了从事农业的劳动力、资本等生产要素由收益较低的农业部门向收益较高的非农部门进行转移和空间集聚，劳动力和资本的转移导致该区2013年大概有1.55万hm^{2}耕地撂荒，占耕地总面积的6.3%[31]，也使区域农地保护面临新的困境。因此，用地不集约、产业趋同的问题已在区域Ⅲ农地非农化进程中日益凸显。

4）区域Ⅳ位于研究区东南部，是全市少数民族主要聚居区和武陵山连片特困地区，也是重要生物多样性保护区与国家重点生态功能区。通过地理探测器得到各因素对区域Ⅳ农地非农化水平空间分异影响的$P_{D,L}$值（表3），得到该区域影响农地非农化的主导因素为城镇化率（0.81）、人均GDP（0.77）、城乡收入差距（0.56）、第三产业增加值

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

（0.55）。该区域自然本底条件较差，经济基础薄弱，以传统资源型产业和农业为主，产出效益较低，区域农地非农化主要依靠承接周边人口转移推动城镇空间拓展，第三产业增加值对区域农地非农化水平空间分异的决定力达到0.55，与该区域大力发展民俗文化生态旅游业现实状况相符，表明当地旅游业已经颇具规模。区域中心城市黔江区的集聚效应，也使得区域城乡收入差距呈拉大趋势，进而导致该区域农地非农化加剧，同时农地非农化进程中用地不集约、产业空心化的问题也已成为区域Ⅳ建设国家重点生态功能区的隐忧。

4.4 政策建议

基于重庆市及所属不同区域农地非农化水平的地域性差异特征与主导因素的空间匹配分析，未来农地非农化管控政策制定时应充分考虑区域发展和功能定位的差异，以缓解区域农地非农化压力。具体思路如下：区域Ⅰ和Ⅱ因社会经济发展迅速，农地非农化水平较高，在保障经济持续发展的同时，应转变过往依靠土地资源投入推动经济增长的方式，加强规划管控，划定城市增长边界，避免城市无序扩张而导致农地过度非农化；区域Ⅲ和Ⅳ由于受自然条件以及经济发展水平的限制，农地非农化水平相对较低，但在主导因素推动下的区域农地非农化进程依然存有隐忧，未来重庆市应加大对这两个区的“三农”投入以及耕地保护资金和政策补偿，缩小区域城乡收入差距以提高农民保护农地的积极性，积极推进新型城镇化建设，真正实现农民“离土不离乡，就业不离家”，有效解决区域城镇用地不集约和产业空心化的问题；最后全市统一推进土地供给侧改革，完善土地用途监管机制，实现农地资源在不同部门和空间的优化配置。

5 结论与讨论

本文基于交叉学科视角，借助ArcGIS、SPSS软件，运用Dagum基尼系数和地理探测器等方法，揭示重庆市农地非农化空间非均衡及其形成机理。研究结论如下：1）重庆市县域农地非农化水平时空动态的差异特征具有明显的地域性，呈现以区域Ⅰ为中心，区域Ⅱ为中心拓展区，区域Ⅲ和区域Ⅳ为外围的“中心—外围”空间分异格局；2）重庆市农地非农化水平表现出空间高度非均衡特征，其非均衡程度在研究时段内呈现出明显的“W”波浪形态反复上下波动交替变化的特征，地区间差距是重庆市农地非农化水平空间非均衡的主要原因；3）重庆市农地非农化水平空间非均衡形成机理存在显著分区差异，农地非农化水平受控于多种复杂因素，要素禀赋、经济发展水平、社会发展状况及政策制度环境分别是影响研究区农地非农化水平空间分异的基础条件、内在动力、中坚力量和外在条件；另外，影响不同区域农地非农化水平的主导因素具有显著差异性，区域Ⅰ主要是因为区位的优势、非农产业要素和人口的空间集聚助推了农地非农化的进程，区域Ⅱ主要是因为第二产业的快速发展和非农人口的集聚导致城镇空间不断向外围拓展，推动该区域农地非农化进程，区域Ⅲ和Ⅳ农地非农化水平主要受区位、地形、路网密度和产业结构趋同、产业基础薄弱等自然和社会因素制约，另外由于生态环境的脆弱性，未来区域Ⅲ和Ⅳ在推进农地非农化的过程中一定要兼顾农地生态环境保护。

研究将统计学计量模型融入到地理学时空探索中，采用计量经济模型——Dagum基尼系数和空间计量分析模型——地理探测器等研究方法，从要素禀赋、经济发展水平、社会发展状况和政策制度环境对重庆市及不同区域农地非农化水平空间非均衡及形成机理进行了探讨和分析。而由于农地非农化过程所涉及的面多而杂，作用于农地非农化的

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

影响因素之间是否存在相互促进或相互拮抗的作用；农地非农化空间非均衡与经济发展之间存在何种关系，如何从影响农地非农化水平主导因素入手，因地制宜提供切实可行的农地非农化管控建议，都将是下一阶段研究需要关注的方向。

参考文献(References)：

[1] TOBLER W A. Computer movie simulating urban growth in the Detroit region [J]. Economic Geography, 1970, 46(2): 234-240.

[2] 刘丽军, 宋敏, 屈宝香. 中国耕地非农化的区域差异及其收敛性 [J]. 资源科学, 2009, 31(1): 116-122. [LIU L J, SONG M, QU B X. Regional difference and regional convergence of cultivated land conversion in China. Resources Science, 2009, 31(1): 116-122.]

[3] 胡伟艳. 城乡转型与农地非农化的互动关系 [D]. 武汉: 华中农业大学, 2009. [HU W Y. Interactive Relationship Between Rural-urban Transformation and Farm Land Conversion. Wuhan: Huzhong Agricultural University, 2009.]

[4] 苑韶峰, 杨丽霞, 杨桂山, 等. 耕地非农化的社会经济驱动因素异质性研究——基于STIRPAT和GWR模型的实证分析 [J]. 经济地理, 2013, 33(5): 137-143. [YUAN S F, YANG L X, YANG G S, et al. The spatial heterogeneity of socio-economic driving factors of cultivated land conversion: A case based on STIRPAT and GWR models. Economic Geography, 2013, 33(5): 137-143.]

[5] 谭永忠, 吴次芳, 牟永铭. 20世纪90年代浙江省耕地非农化过程分析 [J]. 地理科学, 2004, 24(1): 14-19. [TAN Y Z, WU C F, MOU Y M. Macro-analysis of cultivated land non-agriculturalization in Zhejiang. Scientia Geographica Sinica, 2004, 24(1): 14-19.]

[6] 何英彬, 陈佑启, 姚艳敏, 等. 东北三省耕地非农化时空特征及其与粮食生产能力的关系 [J]. 资源科学, 2009, 31(2): 295-302. [HE Y B, CHEN Y Q, YAO Y M, et al. Temporal and spatial characteristics analysis of relation between arable land non-agriculturalization and food productivity based on GIS technique. Resources Science, 2009, 31(2): 295-302.]

[7] 张孝宇, 谢新朋, 张安录. 武汉市耕地非农化的空间非均衡发展与空间扩散路径分析 [J]. 自然资源学报, 2014, 29(10): 1649-1659. [ZHANG X Y, XIE X P, ZHANG A L. Spatial unbalanced development and diffusion route of farmland conversion in Wuhan City. Journal of Natural Resources, 2014, 29(10): 1649-1659.]

[8] 张孝宇, 张安录. 武汉市耕地非农化的空间自相关分析 [J]. 长江流域资源与环境, 2015, 24(5): 781-788. [ZHANG X Y, ZHANG A L. Small-scale spatial patterns of farmland conversion based on autocorrelation analysis in Wuhan City. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2015, 24(5): 781-788.]

[9] 曲福田, 陈江龙, 陈雯. 农地非农化经济驱动机制的理论分析与实证研究 [J]. 自然资源学报, 2005, 20(2): 231-241. [QU F T, CHEN J L, CHEN W. Theoretical and empirical study on the land conversion economic driving forces. Journal of Natural Resources, 2005, 20(2): 231-241.]

[10] 高魏, 闵捷, 张安录. 基于岭回归的农地城市流转影响因素分析 [J]. 中国土地科学, 2007, 21(3): 51-58. [GAO W, MIN J, ZHANG A L. Analysis of factors influencing rural-urban land conversion based on ridge regression. China Land Science, 2007, 21(3): 51-58.]

[11] 吴次芳, 杨志荣. 经济发达地区农地非农化的驱动因素比较研究: 理论与实证 [J]. 浙江大学学报(人文社会科学版), 2008, 38(2): 29-37. [WU C F, YANG Z R. Comparatively study on land conversion driving factor: Theory and empirical analysis. Journal of Zhejiang University (Humanities and Social Sciences), 2008, 38(2): 29-37.]

[12] 张孝宇, 赖宗裕, 张安录. 基于地块尺度的耕地非农化驱动力空间异质性研究——以武汉市为例 [J]. 长江流域资源与环境, 2015, 24(6): 994-1002. [ZHANG X Y, LAI Z Y, ZHANG A L. Spatial heterogeneity in driving forces of farmland conversion based on patch scale. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2015, 24(6): 994-1002.]

[13] 万胜超, 王良健, 刘敏. 基于空间的省际农地非农化驱动因素研究 [J]. 经济地理, 2012, 32(7): 123-128. [WAN S C, WANG L J, LIU M. An analysis for the driving factors of agricultural land conversion in China based on spatial econometric. Economic Geography, 2012, 32(7): 123-128.]

[14] 周京奎, 王岳龙. 大中城市周边农地非农化进程驱动机制分析——基于中国130个城市面板数据的检验 [J]. 经济评论, 2010(2): 24-34. [ZHOU J K, WANG Y L. On the driving forces of non-agriculturalization of rural land around large and medium cities: An empirical test based on panel data of 130 cities in China. Economic Review, 2010(2): 24-34.]

[15] 张光宏, 崔许锋. 耕地资源非农化驱动机制及其区域差异性 [J]. 中国农业科学, 2015, 48(8): 1632-1640. [ZHANG G H, CUI X F. Driving mechanism and regional differentiation of cultivated land non-agricultural-transformation. Scientia

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

Agricultura Sinica, 2015, 48(8): 1632-1640.]

[16] 王雨濛, 吴娟, 张安录. 城乡收入差距与耕地非农化的关系研究——基于耕地库兹涅茨曲线扩展的省级面板数据研究 [J]. 水土保持研究, 2010, 17(1): 214-217, 221. [WANG Y M, WU J, ZAHNG A L. Study on the relationship between the income disparity and cultivated land conversion: Extensions of cultivated land Kuznets Curve used panel date. Research of Soil and Water Conservation, 2010, 17(1): 214-217, 221.]

[17] 张良悦, 师博, 刘东. 城市化进程中农地非农化的政府驱动——基于中国地级以上城市面板数据的分析 [J]. 当代经济科学, 2008, 30(3): 33-41, 125. [ZHANG L Y, SHI B, LIU D. Toward Government driving of non-agriculture usage of rural land in urbanization: An analysis based on cities panel data in China. Modern Economic Science, 2008, 30(3): 33-41, 125.]

[18] 李默然, 陈银蓉, 梅昀. 湖北省农地非农化影响因素理论分析与实证研究 [J]. 湖北农业科学, 2015, 54(3): 764-768. [LI M R, CHEN Y R, MEI Y. Theoretical and empirical study on the land conversion affecting factors in Hubei Province. Hubei Agricultural Sciences, 2015, 54(3): 764-768.]

[19] 尹珂, 肖轶. 基于空间聚类分析法的土地利用主体功能分区——以重庆市渝北区为例 [J]. 水土保持通报, 2011, 31(6): 181-185, 242. [YIN K, XIAO Y. Urban function zoning based on multivariate spatial analysis—Taking Yubei District of Chongqing City. Bulletin of Soil and Water Conservation, 2011, 31(6): 181-185, 242.]

[20] 胡志远, 欧向军. 基于泰尔指数的江苏省区域差异多指标测度 [J]. 经济地理, 2007, 27(5): 719-724. [HU Z Y, OU X J. Analysis of regional inequality in Jiangsu Province by multi-target measure based on Theil index. Economic Geography, 2007, 27(5): 719-724.]

[21] 覃成林, 张华, 张技辉. 中国区域发展不平衡的新趋势及成因——基于人口加权变异系数的测度及其空间和产业二重分解 [J]. 中国工业经济, 2011(10): 37-45. [QIN C L, ZHANG H, ZHANG J H. New trend and causes of regional development disparity in China—Measurement based on population weighted coefficient and spatial industrial decomposition. China Industrial Economics, 2011(10): 37-45.]

[22] 方叶林, 黄震方, 陈文娣, 等. 2001——2010年安徽省县域经济空间演化 [J]. 地理科学进展, 2013, 32(5): 831-839. [FANG Y L, HUANG Z F, CHEN W D, et al. Spatial evolution of county economy in Anhui Province during 2001−2010. Progress in Geography, 2013, 32(5): 831-839.]

[23] DAGUM C. A new approach to the decomposition of the Gini income inequality ratio [J]. Empirical Economics, 1997, 22(4): 515-531.

[24] 沈丽, 鲍建慧. 中国金融发展的地区差距问题研究——基于Dagum基尼系数方法的分析 [J]. 山东财政学院学报, 2013(4): 41-48. [SHEN L, BAO J H. Research on the regional disparity of financial development in China—An analysis based on Dagum Gini coefficient decomposition. Journal of Shandong University of Finance, 2013(4): 41-48.]

[25] 聂荣, 高艳, 储德银. 中国农村居民收入分配差距的时空演变——基于Dagum基尼系数分解 [J]. 财贸研究, 2015(4): 20-28. [NIE R, GAO Y, CHU D Y. Temporal and spatial evolution of rural residents' income distribution gap in China: On Dagum Gini coefficient decomposition. Finance and Trade Research, 2015(4): 20-28.]

[26] 刘华军, 何礼伟, 杨骞. 中国人口老龄化的空间非均衡及分布动态演进: 1989—2011 [J]. 人口研究, 2014(2): 71-82. [LIU H J, HE L W, YANG Q. Spatial inequality and distributional dynamics of population ageing in China, 1989−2011. Population Research, 2014(2): 71-82.]

[27] WANG J F, LI X H, CHRISTAKOS G, et al. Geographical detectors-based health risk assessment and its application in the neural tube defects study of the Heshun Region, China [J]. International Journal of Geographical Information Science, 2010, 24(1): 107-127

[28] 湛东升, 张文忠, 余建辉, 等. 基于地理探测器的北京市居民宜居满意度影响机理 [J]. 地理科学进展, 2015, 34(8): 966-975. [ZHAN D S, ZHANG W Z, YU J H, et al. Analysis of influencing mechanism of residents' livability satisfaction in Beijing using geographical detector. Progress in Geography, 2015, 34(8): 966-975.]

[29] 刘彦随, 杨忍. 中国县域城镇化的空间特征与形成机理 [J]. 地理学报, 2012, 67(8): 1011-1020. [LIU Y S, YANG R. The spatial characteristics and formation mechanism of the county urbanization in China. Acta Geographica Sinica, 2012, 67(8): 1011-1020.]

[30] 杨庆媛, 鲁春阳. 重庆地票制度的功能及问题探析 [J]. 中国行政管理, 2011(12): 68-71. [YANG Q Y, LU C Y. An analysis of the land ticket trade system in Chongqing for balancing urban and rural construction allocation. Chinese Administration, 2011(12): 68-71.]

[31] 蒋昌禄. 渝东北山区耕地撂荒归因及对策 [J]. 南方农业, 2015(13): 49-51. [JIANG C L.The abandonment of arable land in northeast Chongqing mountain attribution and countermeasures. South China Agriculture, 2015(13): 49-51.]

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Spatial Disequilibrium and Its Formation Mechanism of Farmland Conversion in Chongqing

LI Tao[1a], LIAO He-ping[1a,1b], CHU Yuan-heng[1a], SUN Hai[2], LI Jing[1a], YANG Wei[3]
(1. a. School of Geographical Sciences, b. Institute of Land Resources, Southwest University, Chongqing 400715, China;
2. Mathematics and Information Collage, China West Normal University, Nanchong 637000, China;
3. School of Geology and Geometry Engineering, Chongqing Vocational Institute of Engineering, Chongqing 400037, China)

Abstract: This study explored the spatial disequilibrium of farmland conversion level and its corresponding formation mechanism. In addition, it identified the deciding influence factors of the farmland conversion level of Chongqing and its subordinate area. Based on the panel data of Chongqing City and affiliated 37 districts and counties (excluding Yuzhong District) during 1997−2013, the spatial disequilibrium of farmland conversion level of Chongqing City (China) and its corresponding formation mechanism were analyzed using Dagum Gini coefficient and geographical detector model from an interdisciplinary perspective. The following results were obtained: the farmland conversion level of Chongqing City presented significant temporal-spatial differences. In detail, it was characterized by a spatial pattern of "center−periphery" with region I as the center, region II as the central expansion area, and regions III and IV as the periphery; the reason that the spatial distribution of the farmland conversion level of Chongqing was highly unbalanced mainly owes to interregional differences. The spatial disequilibrium displayed obvious wave-shaped variations during the research period; the formation mechanism of the spatial disequilibrium of the farmland conversion level in Chongqing differed in different districts and counties. The farmland conversion level was subjected to the influences of a variety of complex factors. The factor endowment, economic development level, social development status and policy system environment therein acted as the basic conditions, intrinsic impetus, backbone force and external conditions for the spatial disequilibrium of the farmland conversion level of the research region respectively; the dominant factors affecting the farmland conversion level in different districts and counties were obviously different. In summary, the farmland conversion level of the research region was significantly unbalanced in space due to the influences of diverse factors. Moreover, the deciding factors of farmland conversion level were apparently disparate in different regions. Therefore, it was of great significance to investigate the spatial disequilibrium and corresponding formation mechanism of the farmland conversion level in different regions for the management and control of farmland conversion.

Key words: farmland conversion; spatial disequilibrium; Dagum Gini coefficient; geographical detectors; Chongqing City

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net